

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - LIVRO - MODELOS ATÔMICOS

LIVRO: QUÍMICA - POLIEDRO - LUMEN – VOLUME 1



Aplicando Conhecimentos - AC

- Página 85 - exercícios 01 ao 04
- Página 86 - exercício 05

Consolidando Saberes - CS

- Página 86 - exercícios 01 ao 04
- Página 87 - exercícios 06 e 07

Superação

- Página 87

Resoluções

Livro 1 - Pág. 85 - Aplicando Conhecimentos - Ex. 01

Sim. Toda matéria é formada por átomos e, portanto tem química. O que o comerciante tentou transmitir é a ideia de que seu pão não tem conservantes.

Livro 1 - Pág. 85 - Aplicando Conhecimentos - Ex. 02

O entendimento das propriedades da matéria pode ser facilitado se compreendermos as propriedades do átomo. Assim, como o átomo é pouco acessível, adotamos os modelos, cujo objetivo é mostrar como seria sua estrutura.

Livro 1 - Pág. 85 - Aplicando Conhecimentos - Ex. 03

O átomo é dividido em duas regiões a saber:

→ Núcleo

- DensO e maciço
- Pequeno tamanho
- Concentra praticamente toda massa atômica
- Composto por prótons (+) e nêutrons sem carga

→ Eletrosfera

- Grande tamanho
- Praticamente sem massa
- Composta por elétrons (-)

Livro 1 - Pág. 85 - Aplicando Conhecimentos - Ex. 04

Como consequência do ganho de energia (quantum) o elétron migra de seu nível original (estado estacionário fundamental) para um nível mais externo (estado estacionário excitado). Para retornar ao seu nível original, o elétron, precisa perder energia na forma de luz (onda eletromagnética), a qual é composta por fótons.

LIVRO 1 - Pág. 86 - APLICANDO CONHECIMENTOS - Ex. 05 - ALTERNATIVA B

AO FINAL DO ENUNCIADO HÁ O TRECHO: "ESSA MUDANÇA DE COR DA CHAMA OCORRE PELA:"

A) (F) MUDANÇA DE COR DA CHAMA DEVE-SE À EMISSÃO DE ONDA ELETRO MAGNÉTICA QUE REPRESENTA UMA NOVA COR. ISSO OCORRE DEVIDO AO **SALTO QUÂNTICO** DESCRITO NO EXERCÍCIO 04.

B) (V) CONFORME EXPLICADO NO EXERCÍCIO 04.

C) (F) AS REAÇÕES QUÍMICAS NÃO EXPLICAM A EMISSÃO DE NOVAS CORES.

D) (F) AS REAÇÕES QUÍMICAS NÃO EXPLICAM A EMISSÃO DE NOVAS CORES.

E) (F) HÁ EXCITAÇÃO DOS ELÉTRONS E NÃO DAS MOLÉCULAS.

LIVRO 1 - Pág. 86 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 01 - ALTERNATIVA A

A) (V) INFLUÊNCIA DA RADIOATIVIDADE:

- MOSTROU QUE O ÁTOMO PODE EMITIR PARTÍCULAS SUBATÔMICAS (MENORES DO QUE O ÁTOMO, SUGERINDO UMA ESTRUTURA ATÔMICA INTERNA MAIS COMPLEXA DO QUE A CONHECIDA.

- FENÔMENOS RADIOATIVOS MOSTRAM A DESINTEGRAÇÃO DO ÁTOMO COM CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS E ENERGIA. ISSO ERA CONTRÁRIO AO MODELO ATÔMICO DE DALTON, CUJA IDEIA DO ÁTOMO INCLUIA A **INDIVISIBILIDADE**.

- A RADIOATIVIDADE MOSTROU A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUÍMICOS **IGUAIS**, MAS COM **DIFERENTES** MASSAS ATÔMICAS. ISSO NOVAMENTE CONTRADIZ AS IDEIAS DE JOHN DALTON.

B) (F) O ÁTOMO DE DALTON NÃO TEM O CONCEITO DE NÚCLEO.

C) (F) A CRONOLOGIA ESTÁ ERRADA.

D) (F) A CRONOLOGIA ESTÁ ERRADA.

E) (F) ESSAS INFORMAÇÕES SOBRE **ENERGIA** SÃO DO MODELO ATÔMICO DE BÖHR.

LIVRO 1 - Pág. 86 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 02 - ALTERNATIVA A

O ENUNCIADO QUER A ALTERNATIVA QUE MOSTRE O MOTIVO DO MODELO ATÔMICO DE DALTON TER SIDO ABANDONADO.

A) (V) O MODELO ATÔMICO DE DALTON NÃO TRAZIA TEORIAS SOBRE CARGAS ELÉTRICAS NO ÁTOMO.

B) (F) ESSE EXPERIMENTO É PARA CONTESTAR O MODELO ATÔMICO DE J.J. THOMSON.

C) (F) DALTON FOI CONTESTADO PELAS IDEIAS DE THOMSON. AS IDEIAS DESCRITAS SÃO DE BÖHR.

D) (F) DALTON FOI CONTESTADO PELAS IDEIAS DE THOMSON. AS IDEIAS DESCRITAS SÃO DE RUTHERFORD.

E) (F) DALTON FOI CONTESTADO PELAS IDEIAS DE THOMSON. AS IDEIAS DESCRITAS SÃO DE ERWIN SCHRÖDINGER. ASSIM, O ÁTOMO PODE SE COMPORTAR TANTO COMO PARTÍCULA, COMO ONDA, SENDO ESSA A DEFINIÇÃO DE DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA.

LIVRO 1 - Pág. 86 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 03 - ALTERNATIVA D

- AFIRMAÇÃO I (F): O VOLUME DO ÁTOMO É PRATICAMENTE IGUAL AO VOLUME DA ELETROSFERA.

- AFIRMAÇÃO II (V): AS ÓRBITAS ESTACIONÁRIAS SÃO AS CAMADAS OU NÍVEIS E OS ELÉTRONS GIRAM NELAS SEM GANHAR OU PERDER ENERGIA.

- AFIRMAÇÃO III (V): O TERMO ¹QUANTIDADE DE ENERGIA SEM DEFINIDA¹ TAMBÉM É CONHECIDO COMO ENERGIA DISCRETA, OU SEJA, A QUANTIDADE DE ENERGIA ABSORVIDA OU EMITIDA OCORRE EM VALORES DEFINIDOS E ESPECÍFICOS.

LIVRO 1 - Pág. 86 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 04 - ALTERNATIVA D

OBSERVAÇÃO: A MAIORIA DOS AUTORES DIVIDE O MODELO ATÔMICO EM MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD E MODELO ATÔMICO DE BÖHR. HÁ ALGUNS AUTORES QUE FUNDEM OS DOIS MODELOS EM APENAS UM MO

DELO, OU SEJA, O MODELO ATÔMICO RUTHERFORD-BÖHR.

LIVRO 1- Pág. 87- CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 06 - ALTERNATIVA D

LEIA OS TRECHOS RETIRADOS DO ENUNCIADO:

↑ ÁTOMO DE Hg RECEBE DETERMINADA QUANTIDADE DE ENERGIA↑
↑ SEUS ELÉTRONS PASSEM DE UM NÍVEL DE ENERGIA PARA OUTRO↑

SÃO AFIRMAÇÕES REFERENTES AO MODELO ATÔMICO DE NIELS BÖHR

LIVRO 1- Pág. 87- CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 07- Soma: 15

01. (V) GUARDAR O TRECHO: ↑ OS ELÉTRONS, QUE NEUTRALIZAM A CARGA POSITIVA.

02. (V) ↑ QUANTIDADE DISCRETA DE ENERGIA↑ SIGNIFICA QUANTIDADE ESPECÍFICA E DEFINIDA DE ENERGIA.

04. (V) ↑ OS ELÉTRONS EM UM ÁTOMO PODEM OCUPAR SOMENTE ALGUMAS ENERGIAS DISCRETAS↑ SIGNIFICA QUE O ÁTOMO SÓ PODE OCUPAR CAMADAS OU NÍVEIS COM VALOR ESPECÍFICO E DEFINIDO DE ENERGIA.

08. (V)



→ AUMENTO DA ENERGIA DOS ELÉTRONS NOS NÍVEIS
AUMENTO DOS RAIOS DAS ÓRBITAS

16. (F) ESSES CONCEITOS PERTENCEM AO MODELO ATÔMICO DE NIELS BÖHR

LIVRO 1- Pág. 87- SUPERAÇÃO

a) MODELOS ATÔMICOS DE THOMSON E RUTHERFORD-BÖHR

b) I → JOHN DALTON (DEFINIÇÃO DE REAÇÃO QUÍMICA)

II → RUTHERFORD-BÖHR (EMIÇÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS)









